

TEOREMA D'EQUIVALENZA (STONE)

È UNA BIEZIONE $\phi : \{\text{algebra di Boole}\} \longrightarrow \{\text{anelli booleani UNITARI}\}$

$$(B; \vee, \wedge) \longleftrightarrow (B; +, \cdot) \quad a + a = 0$$

$b \cdot b = b \rightarrow \cdot \text{ idempotente (COMUTATIVO)}$

TALE che: $(B; \vee, \wedge) \xrightarrow{\phi} (B; +, \cdot)$

$$x + y = \begin{cases} (x \vee y) \wedge (x \wedge y)' \\ (x \wedge y)' \vee (y \wedge x') \end{cases} \quad x \cdot y = x \wedge y$$

TALE che: $(B; +, \cdot) \xrightarrow{\psi} (B; \vee, \wedge)$

$$x \vee y = (x + y) + x \cdot y$$

$$x \wedge y = x \cdot y$$

Definizione: un anello $(A; +, \cdot)$ si dice booleano se l'operazione $\cdot$ è idempotente, cioè $a \cdot a = a \quad \forall a \in A$.

PROOF

INTRODUCIAMO UNA STRUTTURA AUSILIARIA $\oplus$, TALE STRUTTURA $(P(X), \oplus, \cap)$ È UN ANELLO COMMUTATIVO UNITARIO! QUESTA STRUTTURA FUNGE DA TRAMITE CON LO SCOPO DI PASSARE DAGLI ANELLI ALLE

ALGEBRE DI BOOLE, E VICEVERSA.

$$1. \quad a \oplus b = \begin{cases} (a \cup b) \setminus (a \cap b) \\ (a \setminus b) \cup (b \setminus a) \end{cases} \rightarrow (P(X), +, \cap)$$

$$2. \quad a \setminus b = a \wedge b' \quad \begin{matrix} a \cup b = a \vee b \\ a \cap b = a \wedge b \end{matrix}$$

Voglio PASSARE DA $(B; +, \cdot) \longrightarrow (B; \vee, \wedge)$

$$x + y \stackrel{1}{=} \begin{cases} (x \cup y) \setminus (x \cap y) \\ (x \setminus y) \cup (y \setminus x) \end{cases} \stackrel{2}{\longrightarrow} \begin{cases} (x \vee y) \wedge (x \wedge y)' \\ (x \wedge y') \vee (y \wedge x') \end{cases}$$

Dim: bisogna provare che:



① $\oplus$ è ben definita:

Dobbiamo verificare che la terna $(B; +, \cdot)$ ottenuta con le operazioni definite è effettivamente un anello booleano unitario

• somma (+):

* commutativa

* associativa

* elemento neutro: $\emptyset$

* ha opposto: $-x =$ ~~TO DO~~

- prodotto $(\cdot)$:
 - * associativa
 - * distributiva rispetto alla somma

② Φ è ben definita:

Dobbiamo verificare che la Terna $(A; \vee, \wedge)$ ottenuta con le op. definite è veramente un'algebra di Boole

1) le proprietà dell'operazione "inf" sono ovvie perché $1 = \cdot$
 l'elemento neutro: è lo stesso del prodotto $(\cdot)$ ed è 1

✓ le proprietà dell'operazione "sup" seguono dai calcoli:
 • commutativa: $x \vee y = x + y + x \cdot y = y + x + y \cdot x = y \vee x$
 • l'el. neutro: per la somma $(+)$ lo 0 è l'elemento neutro quindi: $x \vee 0 = x + 0 + x \cdot 0 = x + 0 + 0 = x$

□ distributività di $\vee$ e $\wedge$ l'una rispetto all'altra

CM $\forall x \in A$, l'elemento $x' = 1 + x$ fa da complemento di x

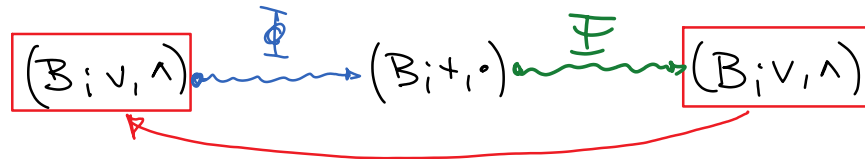
③ $\Phi \circ \Phi = id$ e $\Phi \circ \Phi = id$

Verificare che $\Phi \circ \Phi = id$ e $\Phi \circ \Phi = id$ quindi sono funzioni inverse. Ovvero:

③.1) Dim $\Phi \circ \Phi = id$:

- 1) Prendiamo un'algebra di boole $(B; \vee, \wedge)$ e applichiamo Φ
- 2) Otteniamo l'algebra commutativa unitaria $(B; +, \cdot)$ e gli

applichiamo la funzione Φ
 3) Otteniamo l'algebra di boole $(B; \vee, \wedge)$



Dobbiamo dimostrare che l'algebra di Boole ottenuta è la stessa di partenza:

$\square$ l'insieme B è lo stesso certamente

$\square$ Premesse:

l'op. " $\vee$ " è così descritta $x \vee y = x + y + x \cdot y$

l'op. " $+$ " è così descritta:

il complemento in un anello è $x' = (1+x)$

Svolgimento:

$$\begin{aligned} x + y + (x \wedge y)' \vee (x' \wedge y) &= (x \cdot y') \vee (x' \cdot y) = xy' + x'y + xy'x'y = \\ &= x(1+y) + (1+x)y + x(1+y) \cdot (1+x)y = x + xy + y + xy + (x+xy)(y+xy) = \\ &= x + \cancel{xy} + y + \cancel{xy} + xy + \cancel{xx}y + \cancel{xy}y + \cancel{xy}xy = \\ &= x + y + \cancel{xy} + \cancel{xy} + \cancel{xy} + \cancel{xy} = x + y \end{aligned}$$

$\square$ l'operazione " $\wedge$ " iniziale è per definizione $1 = \cdot$
 quindi sarà automaticamente la stessa

(3.2) Dim $\Phi \circ \Psi = id$:

1) Prendiamo un anello commutativo unitario $(A; +, \cdot)$ e applichiamo Ψ
 2) Otteniamo l'algebra di Boole $(A; \vee, \wedge)$, e gli applichiamo Φ

3) Otteniamo l'anello $(A_{i+1}, \cdot)$

